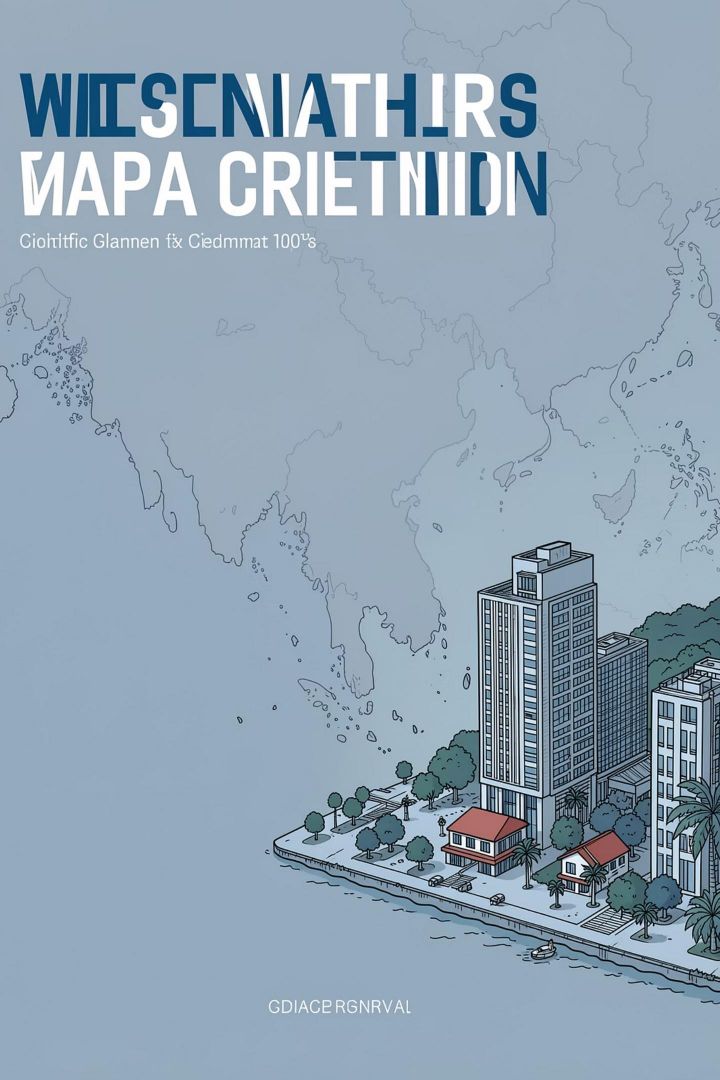




Phân tích và dự báo thời tiết ở Việt Nam

Sinh viên: **Nguyễn Tuấn Anh**

Mã SV: **K225480106095**

Lớp: **K58KTP.01**

Ngành: **Kỹ thuật máy tính**

GVHD: **TS. Nguyễn Văn Huy**

Trường: **Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên**

Giới thiệu đề tài & Bài toán đặt ra

Mục tiêu đề án

Ứng dụng Khoa học dữ liệu & Học máy để phân tích quy luật khí hậu lịch sử và dự báo các chỉ số thời tiết tại Việt Nam.

Trọng tâm cốt lõi

Dự đoán **lượng mưa** ngắn hạn và **phân cụm tỉnh thành** theo đặc trưng khí hậu để hỗ trợ ra quyết định ứng phó.

Yêu cầu thực thi

Triển khai pipeline toàn diện: ETL → Feature Engineering → Train/Test → Triển khai kết quả thực nghiệm.



Khảo sát bộ dữ liệu thực tế — weather.csv

- Quy mô: **181,960** dòng × **10** cột.
- Phạm vi thời gian: **2009–2021** (chuỗi liên tục, độ toàn vẹn cao).
- Mục tiêu xử lý: làm sạch, biến đổi thời gian, mã hóa phân loại, chuẩn hóa.

Ghi chú: dữ liệu đã được kiểm tra null/non-null, ready cho feature engineering.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Đơn vị	Ý nghĩa
date	Datetime	-	Mốc thời gian ghi nhận dữ liệu
tavg	Float	°C	Nhiệt độ trung bình trong ngày
tmin	Float	°C	Nhiệt độ thấp nhất trong ngày
tmax	Float	°C	Nhiệt độ cao nhất trong ngày
prep	Float	mm	Tổng lượng mưa tích lũy trong ngày
snow	Float	mm	Lượng tuyết rơi tích lũy trong ngày
wdir	Float	Độ	Hướng gió trung bình trong ngày
wspd	Float	km/h	Tốc độ gió trung bình trong ngày

Trường đặc trưng đã xử lý: **province, max, min, wind, wind_d, rain, humidity, cloud, pressure, date.**

 Hình ảnh minh họa từ log phân tích ban đầu (đã cung cấp nguồn ảnh trong đề bài).

Quy trình xử lý & Kỹ nghệ đặc trưng

01

Cấu trúc tập dữ liệu sau khi xử lý thuộc tính thời gian:

	year	month	day	dayofweek
0	2009	1	1	3
1	2010	1	1	4
2	2011	1	1	5
3	2012	1	1	6
4	2013	1	1	1

Số lượng cột sau khi áp dụng One-Hot Encoding: 65

['province_Thai Nguyen', 'province_Thanh Hoa', 'province_Tra Vinh', 'ince_Vinh Long', 'province_Vung Tau', 'province_Yen Bai']

1. Biến đặc trưng thời gian

Trích xuất year, month, day, dayofweek từ cột date để nắm chu kỳ mùa vụ và tác động theo mùa.

02

2. Mã hóa biến phân loại

One-Hot Encoding cho wind_d và province, dùng drop_first=True để tránh đa cộng tuyến.

03

3. Chuẩn hóa thang đo

StandardScaler (Z-score) áp dụng cho biến số: max, min, wind, rain, humidi, cloud, pressure → mean≈0, std≈1.

04

4. Tạo biến trễ & rolling

Lag 1–7 ngày, moving average 7/30/90 ngày để chuyển chuỗi thời gian thành bài toán giám sát.

Dữ liệu tiêu biểu sau khi hoàn thành chuẩn hóa thang đo:

	max	min	wind	rain	humidi	year	month
0	27	-0.323892	1.122285	0.024472	1.390633	2009	1
1	31	0.436493	1.687066	-0.482806	-1.408519	2010	1
2	29	0.183031	0.557504	-0.482806	-0.224262	2011	1
3	30	0.183031	3.569670	-0.482806	0.206376	2012	1
4	31	0.436493	1.687066	-0.482806	-0.762561	2013	1

Kết quả phân tích thống kê tiêu biểu (EDA)

--- TOP 5 TỈNH THÀNH CÓ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CAO NHẤT NĂM 2021 ---

Hạng 1: Biên Hòa - 29.63 °C

Hạng 2: Hồ Chí Minh City - 29.63 °C

Hạng 3: Tân An - 29.13 °C

Hạng 4: Châu Đốc - 28.98 °C

Hạng 5: Bến Tre - 28.73 °C

Top tỉnh có nhiệt độ trung bình cao

Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Tân An — chỉ rõ vùng Nam Bộ có nền nhiệt cao nhất (vd: Biên Hòa ≈ 29.63 °C).

--- TỈNH THÀNH CÓ LƯỢNG MƯA CAO NHẤT NĂM 2021 ---

Địa phương: Hòa Bình

Tổng lượng mưa tích lũy cả năm: 1085.5 mm

Điểm nóng mưa tích lũy

Hòa Bình dẫn đầu lượng mưa tích lũy 2021 $\approx 1,085.5$ mm với phân bố mưa theo tháng rõ rệt.

--- KỶ LỤC CHUỖI NGÀY MƯA LIÊN TỤC NĂM 2021 ---

Địa phương: Vũng Tàu

Số ngày mưa liên tục tối đa: 61 ngày

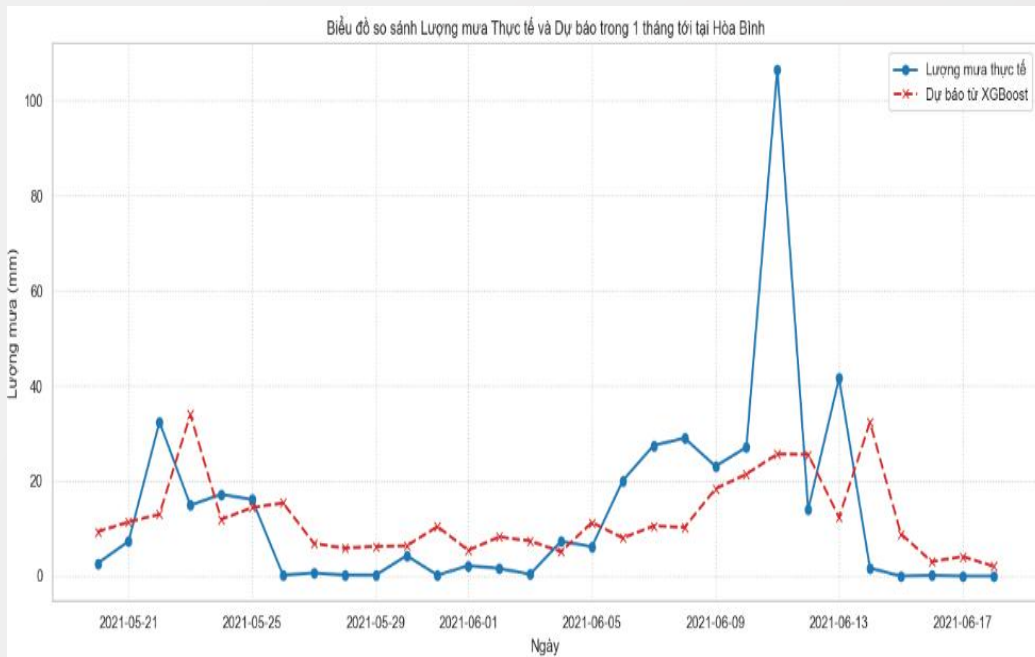
Chuỗi ngày mưa dài nhất

Phát hiện Vũng Tàu có kỷ lục chuỗi ngày mưa liên tục (max = 61 ngày) sử dụng thuật toán phân tách chuỗi logic.

Mô hình dự báo lượng mưa ngắn hạn — XGBoost Regressor

- Thiết lập: chuyển chuỗi $\rightarrow$ supervised bằng lag_1..lag_7 & rolling 30 ngày.
- Mục tiêu dự báo: tổng lượng mưa tích lũy 30 ngày tiếp theo cho tỉnh tiêu điểm (Hòa Bình).
- Môi trường: Python (pandas, scikit-learn, xgboost), Anaconda trên Windows.

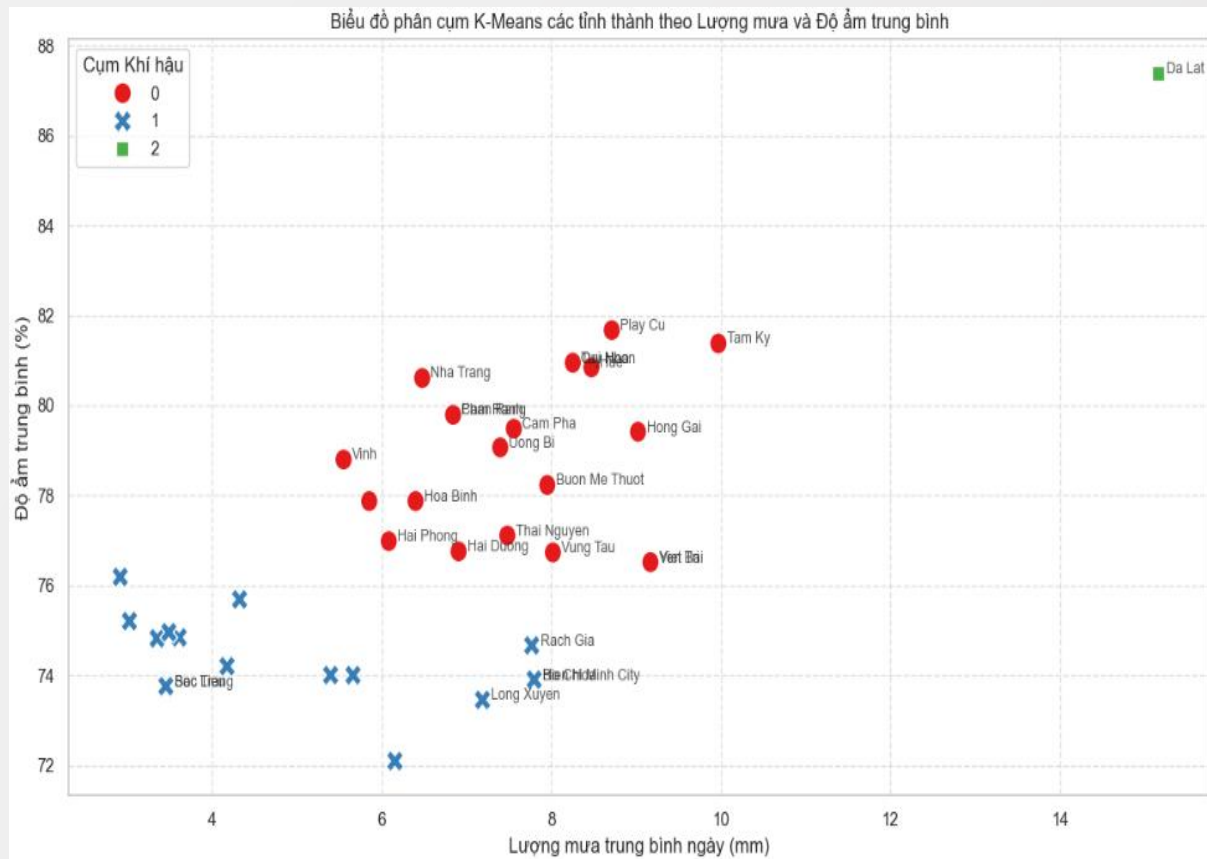
- Tiền xử lý: train/test theo time-split (không shuffle)
- Đánh giá: MAE, RMSE; MAE thực nghiệm mẫu $\approx 11.8 \text{ mm}$
- Quan sát: đường dự báo tiệm cận dao động thực tế, bắt trend mùa

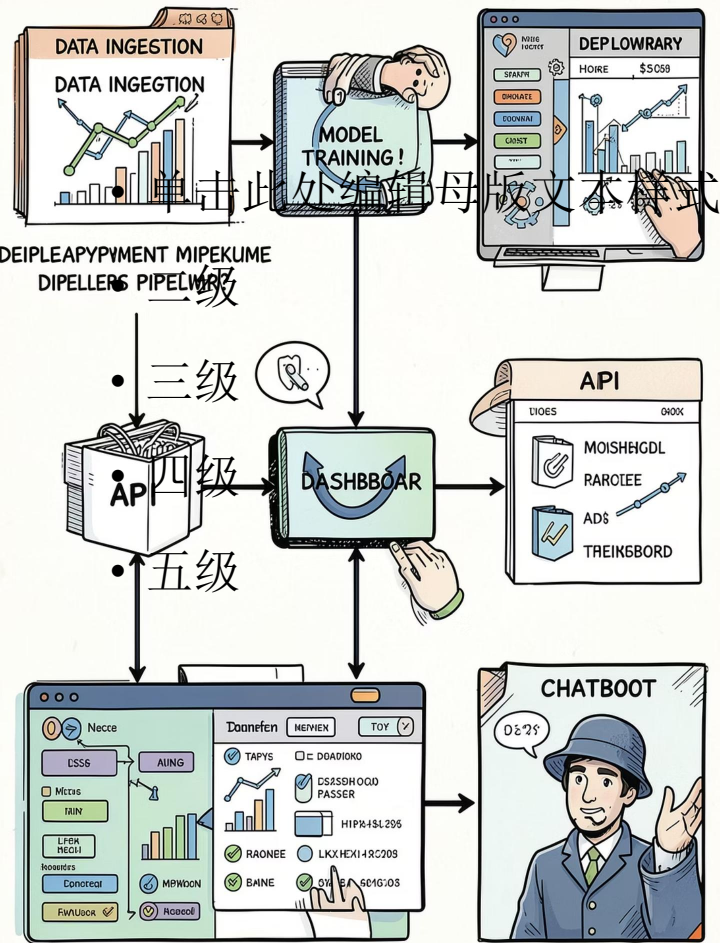


Biểu đồ so sánh: giá trị thực (xanh) và dự báo XGBoost (đỏ chấm).

Mô hình phân cụm tỉnh thành — K- Means (K=3)

- Hồ sơ khí hậu: đặc trưng chính gồm **lượng mưa trung bình ngày** và **độ ẩm trung bình**.
- Lựa chọn K bằng Elbow Method → K=3.
- Mục tiêu: tách macro- region khí hậu (mưa cao/ẩm cao vs khô/ổn định).
- Kết quả: phân cụm rõ rệt theo miền — giúp tối ưu chiến lược cảnh báo và mô hình hoá từng cụm
- Ứng dụng: cấu hình mô hình dự báo khác nhau theo từng cluster để tăng độ chính xác





Triển khai hệ thống & Kiến trúc vận hành

1

1. Ingestion & Storage

Dữ liệu lịch sử từ weather.csv → ETL
→ lưu trong PostgreSQL/Parquet
theo partition date/province.

2

2. Pipeline xử lý

Airflow (hoặc cron) orchestration:
validate → feature engineering →
scale → store artifacts.

3

3. Serving & Dashboard

Models (XGBoost, KMeans) đóng gói
thành API (FastAPI) → Dashboard
Web hiển thị dự báo & clusters.

4

4. Mở rộng

Thêm nguồn viễn thám, nâng cấp
sang LSTM/Transformer cho chuỗi
dài, tích hợp chatbot truy vấn thời
tiết.

Đánh giá hiệu năng & Kiểm thử thực nghiệm

- Phương pháp đánh giá: time-series split, MAE, RMSE, residual analysis.
 - Kết quả mẫu (Hòa Bình, dự báo 30 ngày): MAE $\approx$ **11.8 mm**, RMSE phù hợp với biến động mùa.
 - Phân tích sai số: sai số tăng ở sự kiện cực đoan (mưa lớn đột ngột)
→ yêu cầu dữ liệu radar/viễn thám để cải thiện.
-
- Cross-validation theo thời gian để tránh leakage
 - So sánh baseline (persistence) vs XGBoost → XGBoost cải thiện đáng kể

Kết luận & Hướng phát triển

Tổng kết thực nghiệm

- Pipeline ETL → FE → Model (XGBoost, KMeans) hoạt động ổn định trong môi trường Anaconda.
- Dự báo 30- ngày tiệm cận dao động thực tế; phân cụm hỗ trợ phân vùng chiến lược.

Hướng phát triển ưu tiên

- Mở rộng nguồn: radar, viễn thám, reanalysis để nắm sự kiện cực đoan.
- Nâng cấp mô hình: thử LSTM/Transformer cho chuỗi dài & hybrid models.
- Triển khai: API + Dashboard + Chatbot cho truy vấn thời tiết thời gian thực.

Gợi ý cho báo cáo thực hành

- Đính kèm code reproducible, scripts deploy, sample data split.
- Tài liệu hóa các giả định, boundary cases và pipeline monitoring.

✔ Sẵn sàng trình bày demo chạy model & dashboard nếu cần.